Corrupção e composição dos gastos governamentais: evidências a partir do Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos da Controladoria-Geral da União

Olavo Venturim Caldas | Cristiano Machado Costa | Marcelo Sanches Pagliarussi

Disciplina: Econometria aplicada a Finanças | Prof. Dr. Washington Santos da Silva

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Rev. Adm. Pública 50 (2) - Mar-Apr 2016

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Introdução

- A corrupção representa um problema relevante para a gestão dos recursos públicos e pode afetar a eficiência da atuação governamental.
- A literatura econômica relaciona a corrupção a diferentes resultados, como menor crescimento econômico, redução dos investimentos e alterações na arrecadação e na aplicação dos recursos públicos.
- No caso dos municípios brasileiros, a alocação dos recursos ocorre dentro de um ambiente institucional específico, marcado por regras constitucionais e legais que estabelecem limites e vinculações para determinadas despesas.
- Essas restrições são particularmente importantes nas áreas de saúde e educação.
- Apesar dessas restrições, os gestores municipais possuem diferentes possibilidades de alocação dos recursos entre funções e categorias de despesas.
- Diante disso, torna-se relevante investigar se a corrupção está associada à forma como os municípios brasileiros distribuem seus gastos públicos.

Objetivo e questão de pesquisa

Objetivo:

- Investigar a relação entre corrupção e composição dos gastos públicos dos municípios brasileiros.

Questão de pesquisa:

- A corrupção está relacionada à forma como os municípios brasileiros alocam seus gastos públicos?

Para responder à questão, os autores utilizam informações sobre irregularidades identificadas pela CGU e dados sobre as despesas municipais, analisando a relação entre corrupção e diferentes categorias de gastos públicos.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Características relevantes do ambiente institucional brasileiro

Despesas municipais e transferências da União

- A legislação brasileira organiza as despesas municipais por diferentes funções de governo.
- Saúde e educação possuem participação elevada na composição das despesas municipais.
- Em 2010, essas duas funções representavam aproximadamente 48% das despesas municipais.
- As transferências da União possuem participação significativa no financiamento dessas áreas, evidenciando a dependência dos municípios em relação às transferências intergovernamentais.

Limites obrigatórios de gastos públicos municipais

- Os municípios estão sujeitos a regras que limitam sua discricionariedade na alocação dos recursos.
- Educação: aplicação mínima de 25% das receitas de impostos e transferências.
- Saúde: aplicação mínima de 15% das receitas de impostos e transferências.
- A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limite de 60% da receita para despesas com pessoal.
- Apesar das vinculações, permanece espaço para decisões sobre como os recursos serão utilizados dentro de cada função.

Características relevantes do ambiente institucional brasileiro

Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos da CGU

- Criado em 2003, o programa tem como objetivo fiscalizar a aplicação de recursos públicos federais e combater irregularidades na administração pública.
- Os municípios são selecionados por meio de sorteios públicos, buscando reduzir a possibilidade de seleção direcionada das unidades fiscalizadas.
- As equipes da CGU realizam auditorias e analisam documentos, processos, recursos financeiros, obras e serviços públicos.
- As fiscalizações produzem relatórios com as irregularidades identificadas e respectivas evidências.
- Os dados da CGU permitem construir uma medida de corrupção baseada em irregularidades efetivamente constatadas, em vez de índices de percepção.

Estudos anteriores

- Mauro (1998): corrupção $\rightarrow$ menor gasto em Educação e Saúde.
- Gupta et al. (2001): corrupção $\rightarrow$ maior gasto militar.
- Estudos brasileiros relacionam corrupção a:
  - incentivos e discricionariedade dos gestores;
  - transferências públicas;
  - piora dos resultados educacionais;
  - redução da atividade empresarial.
- Lacuna: ausência de análise sobre corrupção e composição das despesas municipais.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Referencial teórico e desenvolvimento de hipóteses

Quadro teórico

- A corrupção é favorecida pela combinação de poder discricionário, oportunidade de extração de renda e instituições frágeis.
- Pela teoria de Rent-Seeking, agentes privados competem por benefícios e tratamento preferencial na utilização dos recursos públicos.
- O modelo considera que políticos e burocratas podem ser agentes da corrupção.

Argumento central

- A obrigatoriedade de gastos pode tornar Saúde e Educação setores mais atrativos para práticas de Rent-Seeking.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Desenvolvimento das hipóteses

Educação e Saúde

- H1: corrupção em educação → aumento das despesas municipais em educação.
- H2: corrupção em saúde → aumento das despesas municipais em saúde.
- H3: corrupção em educação → aumento das despesas de educação financiadas por transferências da União.
- H4: corrupção em saúde → aumento das despesas de saúde financiadas por transferências da União.

Assistência Social

- H5: corrupção em assistência social → redução das despesas municipais em assistência social.
- H6: corrupção em assistência social → redução das despesas de assistência social financiadas por transferências da União.

Relação esperada

- H1–H4: relação esperada positiva para Educação e Saúde.
- H5–H6: relação esperada negativa para Assistência Social.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Dados: fontes e construção

A base foi construída a partir de quatro fontes principais:

- CGU: auditorias do Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos (PFSP).
- Portal da Transparência: transferências da União aos municípios.
- STN/Finbra: despesas orçamentárias municipais por função de governo.
- IBGE/IPEA: indicadores socioeconômicos e demográficos.

Medida de corrupção

- Aplicação de Text Mining às constatações da CGU.
- Tokenização e stemming para identificar termos associados a fraudes.
- Exemplos: notas frias, empresas fantasmas, superfaturamento e licitações simuladas.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Unidade de observação

- Unidade de análise: município brasileiro em determinado ano (i, t).
- O ano t corresponde ao período em que o município foi sorteado e fiscalizado pela CGU.

Defasagem temporal

- As irregularidades identificadas refletem práticas ocorridas antes da auditoria.
- Por isso, despesas, transferências e PIB consideram:
  - ano da fiscalização (t);
  - ano anterior $(t - 1)$.

A estrutura busca compatibilizar o período das irregularidades com os dados fiscais e econômicos.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Período e amostra

Período

- 20º ao 33º sorteio do PFSP.
- 2006–2010, com dados fiscais de 2005–2010.

Amostra

- 840 municípios.
- Municípios com até 500 mil habitantes.
- Capitais estaduais excluídas.
- 39 municípios foram sorteados mais de uma vez.

Tratamento dos dados

- Exclusão do Bolsa Família.
- Exclusão de falhas formais ou informativas.
- Exclusão de registros com inconsistências ou omissões contábeis.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Variáveis dependentes

Foram estimados dois grupos de modelos:

Modelo 1 — Despesas municipais

$$Y_{it} = \frac{\text{Despesa municipal}_{it}}{\text{PIB}_{it}}$$

- Despesa total ou por função:
  - Educação;
  - Saúde;
  - Assistência Social

Modelo 2 — Transferências da União

$$Y_{it} = \frac{\text{Transferências federais}_{it}}{\text{PIB}_{it}}$$

- Valores em termos reais, deflacionados pelo IPCA.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Variáveis explicativas e controles

Variável de interesse

$$corrup_{it} = \frac{\text{Constatações classificadas como corrupção}}{\text{Total de constatações}}$$

- Medida por município e função de governo.

Variáveis de controle

- Gini: desigualdade de renda.
- PIB per capita: nível de desenvolvimento econômico.
- População: tamanho do município.
- Urbanização: proporção da população urbana.
- Transferências/Despesa: participação dos repasses federais no orçamento.

Modelo econométrico

Método

- Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).
  - "Nesse caso, o método de mínimos quadrados ordinários é adequado, na medida em que os municípios são sorteados aleatoriamente e com reposição ao longo dos anos, conferindo independência entre as observações e eliminando correlações entre erros ao longo dos anos" (Wooldridge, 2010)
- Erros-padrão robustos à heterocedasticidade e autocorrelação.
- Estrutura de Pooled Cross-Sections.

Despesas municipais

$$Desppib_{it} = \beta_0 + \beta_1 corrup_{it} + \beta_2 Gini_{it} + \beta_3 PIB_{it} + \beta_4 pop_{it} + \beta_5 urban_{it} + \beta_6 transf_despesa_{it} + \varepsilon_{it}$$

Transferências da União

$$Transfpib_{it} = \beta_0 + \beta_1 corrup_{it} + \beta_2 Gini_{it} + \beta_3 PIB_{it} + \beta_4 pop_{it} + \beta_5 urban_{it} + \varepsilon_{it}$$

O coeficiente central é β_1: relação entre corrupção e alocação dos recursos públicos.

Diagnóstico descritivo

- Transferências da União representam, em média, 60% das despesas municipais.
- 15,65% das Ordens de Serviço apresentam constatações classificadas como corrupção.
- Maior incidência:
  - Saúde: 18,94%;
  - Educação: 17,54%.
- Menor incidência:
  - Assistência Social: 1,25%.

A corrupção concentra-se principalmente em Saúde e Educação.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Corrupção e despesas municipais

Variáveis dependentes	Despesas em percentual ao PIB municipal				
	Assistência Social (a)	Educação	Saúde	Outras Despesas	Despesas Totais
Corrupção (a)	-0,0004***	0,0002***	0,0003***	0,0002*	0,0017***
	(0,0001)	(0,00007)	(0,00006)	(0,0001)	(0,0003)
Índice de Gini	0,009	-0,0987**	-0,0052	-0,0750	-0,1650
	(0,009)	(0,0445)	(0,0261)	(0,0560)	(0,1102)
PIB municipal *per capita*	-3,37e-07**	-3,06e-06***	-1,97e-06***	-5,09e-06***	-9,15e-06***
	(1,37e-07)	(8,25e-07)	(5,41e-07)	(7,85e-07)	(2,34e-06)
População	-0,0024***	-0,0024*	-0,0053***	-0,0222***	-0,0296***
	(0,0003)	(0,0013)	(0,0009)	(0,0018)	(0,0034)
Taxa de urbanização	0,00002	-0,0004***	-4,36e-06	0,00007	-0,0003*
	(0,00002)	(0,00007)	(0,00004)	(0,00008)	(0,0002)
Transferências sobre despesa	0,0176***	0,0942***	0,0587***	0,0634***	0,2110***
	(0,0031)	(0,01133)	(0,0072)	(0,0163)	(0,0322)
Constante	0,0186***	0,0651***	0,0697***	0,3146***	0,4758***
	(0,0046)	(0,0248)	(0,0147)	(0,0319)	(0,0660)
Amostra	699	737	741	680	758
Estatística F	28,80	100,08	92,23	69,73	102,42
Significância modelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R^2	0,31	0,52	0,51	0,48	0,55
R^2 ajustado	0,30	0,51	0,50	0,47	0,55

Fonte: Elaborado pelos autores

- Despesa Total/PIB: $\beta = 0,0017$ ($p < 0,01$).
- Educação/PIB: $\beta = 0,0002$ ($p < 0,01$).
- Saúde/PIB: $\beta = 0,0003$ ($p < 0,01$).
- Assistência Social: associação negativa.

Resultados:

- H1 e H2 confirmadas.
- H5 confirmada.
- Maior corrupção está associada à expansão das despesas totais, Educação e Saúde.

No Brasil, a corrupção parece expandir o orçamento, em vez de apenas redistribuí-lo entre funções.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Corrupção e transferências da União

Variáveis dependentes	Transferências em percentual do PIB municipal				
	Assistência Social (a)	Educação	Saúde	Outras Transferências	Transferências Totais
Corrupção	-0,0002***	0,0004***	0,0002***	0,0001	0,0024***
	(0,0001)	(0,0001)	(0,0001)	(0,0001)	(0,0003)
Índice de Gini	-0,0017	-0,1871***	-0,0139	-0,2206***	-0,3888***
	(0,0035)	(0,0306)	(0,0146)	(0,0680)	(0,0895)
PIB municipal *per capita*	-3,43e-07***	-3,10e-06***	-1,72e-06***	-9,59e-06***	-0,0001***
	(6,73e-08)	(5,31e-07)	(2,88e-07)	(1,10e-06)	(2,04e-06)
População	-0,0005***	0,0060***	0,0012***	-0,0327***	-0,0292***
	(0,0001)	(0,0009)	(0,0004)	(0,0024)	(0,0029)
Taxa de urbanização	-0,0001***	-0, 0004***	-0,0001***	-0,0001	-0,0006***
	(6,07e-06)	(0,0001)	(0,0001)	(0,0001)	(0,0001)
Constante	0,0120***	0,0826***	0,0248***	0,5438***	0,6348***
	(0,0019)	(0,0115)	(0,0060)	(0,0339)	(0,0433)
Amostra	775	813	820	750	836
Estatística F	21,06	162,66	60,74	67,61	94,40
Significância modelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R^2	0,23	0,42	0,37	0,51	0,52
R^2 ajustado	0,23	0,41	0,36	0,50	0,51

Fonte: Elaborado pelos autores

- Transferências Totais/PIB: $\beta = 0,0024$ ($p < 0,01$).
- Educação/PIB: $\beta = 0,0004$ ($p < 0,01$).
- Saúde/PIB: $\beta = 0,0002$ ($p < 0,01$).
- Assistência Social/PIB: $\beta = -0,0002$ ($p < 0,01$).

Resultados:

- H3 e H4 confirmadas.
- H6 confirmada.
- Corrupção associa-se a maiores transferências para Saúde e Educação.

Os repasses federais ampliam os recursos disponíveis nessas funções.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Testes de robustez e mecanismo

Testes de robustez

- Exclusão dos 39 municípios sorteados mais de uma vez:
  - resultados permanecem significativos.
- Normalização pela despesa total:
  - Educação e Assistência mantêm os resultados;
  - Saúde perde significância.

Mecanismo

- A corrupção não parece simplesmente deslocar recursos entre funções.
- Municípios mais corruptos apresentam maior despesa total em relação ao PIB.
- Parte dessa expansão é direcionada para Saúde e Educação.

Corrupção associada à expansão do orçamento, e não apenas à sua redistribuição.

Conclusão

- Corrupção implica em maiores despesas e transferências em Saúde e Educação, divergindo da literatura internacional.
- Regras fiscais brasileiras direcionam recursos para setores com maior volume de recursos vinculados.
- A corrupção expande o orçamento municipal, sem evidência de melhoria proporcional dos serviços públicos.
- Novas fontes de recursos, como emendas e royalties, podem ampliar a exposição a desvios.
- Recomenda-se fortalecer:
  - transparência;
  - integridade;
  - controle interno;
  - mecanismos de fiscalização.

O ambiente institucional condiciona a relação entre corrupção e alocação dos gastos públicos.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Análise Crítica Econométrica

O modelo utilizado é coerente com o problema investigado e com os dados?

- Sim. O uso de MQO é compatível com o desenho da pesquisa.
- A normalização das despesas e transferências pelo PIB controla diferenças de escala entre municípios.

Os coeficientes e demais resultados são interpretados adequadamente?

- Sim. Os autores consideram sinal, significância estatística e contexto institucional.
- O teste de robustez mostra que os resultados são sensíveis à forma de normalização.

Quais conclusões são efetivamente sustentadas pelos resultados?

- Corrupção está associada a maiores despesas e transferências em Saúde e Educação.
- Há associação negativa com Assistência Social.
- Os resultados indicam associação, não necessariamente causalidade.

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

Análise Crítica Econométrica

Algum pressuposto, característica dos dados ou problema econométrico merece atenção?

- Possível endogeneidade por variáveis omitidas.
- A medida de corrupção baseada em Text Mining pode apresentar erro de mensuração.
- Os erros-padrão robustos são um ponto positivo.

Existem limitações importantes para a interpretação dos resultados?

- Validade externa restrita a municípios de até 500 mil habitantes.
- A variável representa corrupção detectada, não a corrupção total existente.
- Os resultados são sensíveis ao denominador utilizado nas variáveis dependentes.